情報Ⅰ Next .p62
最新情報Ⅰ .p82　情報Ⅰ .p62

15 データの圧縮

年　組　番

名前

●本時の目標

・データを小さくする圧縮の仕組みについて学ぶ。

1 データの圧縮と圧縮率

・（圧縮　　）：データの内容を保って、データ量を減らす処理

➡（　展開　）：圧縮されたデータをもとに戻す処理　※伸張・解凍ともいう。

※圧縮のメリット：データ量を減らせる・複数のファイルを（1つにまとめる　　）

・（　可逆圧縮　　）：完全に圧縮前に戻せる　➡文書データ、プログラムなどに多い

・（　非可逆圧縮　　）：圧縮前に戻せない　➡画像、音声、動画などに多い

$$\text{圧縮率（　\%　）} = \frac{\text{圧縮後のデータ量}}{\text{圧縮前のデータ量}} \times 100$$

〇圧縮率の計算

①200MB のファイルを 10MB に圧縮した圧縮率は何%か

式)10／200＝0.05　　5 答　　%

②3,000KB の画像を 600KB に圧縮した圧縮率は何%か

式)600／3000 ＝ 0.2　　20答　　%

③1MB を 256KB に圧縮した圧縮率(1MB=1,024KB)

式) 256 ／ 1024 ＝ 0.25　　25答　　%

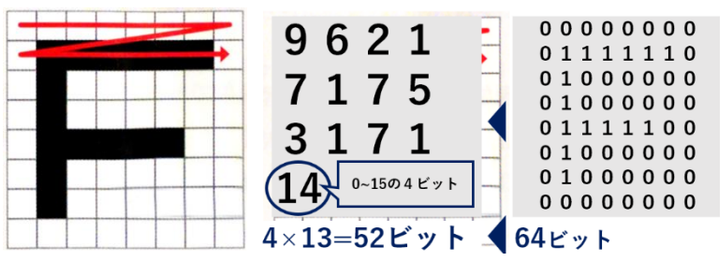
64bitを52bitに圧縮した

$$\text{圧縮率} = \frac{52_{bit}}{64_{bit}} \times 100 = 0.8125 \rightarrow 81.25\%\text{圧縮}$$



2 可逆圧縮の例（ランレングス圧縮）

・（　ランレングス圧縮　　）：データの連続回数に変換、可逆圧縮



①白を0, 黒を1➡

8×8＝64ビット(無圧縮)

②データの連続回数を並べると、

9,6,2,1,7,1,7,5,3,1,7,1,14

の13個

1個 0～15 の値=1 個 4 ビット

➡4ビット × 13個 ＝ 52ビット(圧縮後)　※圧縮率(52 ÷ 64)×100 ＝ 81.25%

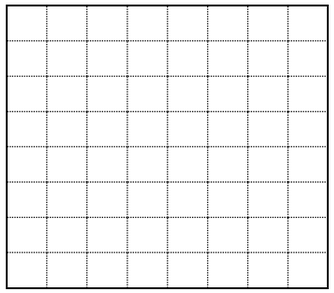
・やってみよう【ランレングス圧縮されたデータを展開して、何の画像（文字）か当ててみよう。また、圧縮率も計算しよう（%の小数第一位未満四捨五入)】

ランレングス圧縮されたデータ【4，3，2，4，7，1，3，8，4，1，7，1，7，1，6，1，4】

※今回は１個１～８の値＝１個３ビットで圧縮率を計算する。

チ　　17×3÷64 ×100　　79.7%

答:　　圧縮率:式)　　＝　　%



3 非可逆圧縮

・非可逆圧縮のメリット：可逆圧縮よりも（　圧縮率が高い　　）

・圧縮されてない画像形式：（BMP　）形式



└圧縮を伴う画像形式（一例）

形式	画質	圧縮	利用例
PNG	24 ビットフルカラー	可逆圧縮	イラスト、Web ページ画像など
JPEG	24 ビットフルカラー	非可逆圧縮	デジタルカメラの写真など

※考えてみよう

①BMP（無圧縮）を「PNG」、「JPEG」で圧縮した場合、どちらがサイズは小さくなるか

・予想される結果「　PNG　・　JPEG　　のほうが小さくなる」

➡なぜか？「非可逆圧縮は伝わりにくい部分の情報を大幅にカットしているため　　」

②どれくらいのサイズになるだろうか（予想）

BMP（無圧縮）　　PNG（可逆圧縮　）　　JPEG（非可逆圧縮　）

５．９３MB　➡　予想　　MB　　予想　　MB

実際（　　）　　実際（　　）

結果：「　JPEGのほうが　　MB　が小さくなる」

※やってみよう：「PNG（可逆圧縮)」と「JPEG（非可逆圧縮)」のファイルを比較し、情報をカットされた部分を探してみよう。

・変化していたところ

【　　】

目標に対する達成度： よくできた・できた・ある程度できた・できなかった

学習の振り返り（このプリントを通して学んだことを要約してまとめよう）